

เดินกราฟลือพล (Luepol's Graph Walks)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์ลือพลมีกราฟระบุทิศทาง (directed graph) K จุดยอด ต้องการนับจำนวนเส้นทาง (walk) ที่มีความยาวพอดี L ชั้น จากจุด s ไปจุด t โดย walk สามารถผ่านจุดเดิมซ้ำได้

อาจารย์อัศราอธิบาย "ใช้ Matrix Exponentiation! ถ้า A เป็น adjacency matrix แล้ว $A^L[s][t]$ คือจำนวน walk ยาว L จาก s ไป t ยกกำลังเมทริกซ์ด้วย fast exponentiation $O(K^3 \log L)$ "

เพื่อพิสูจน์ความเข้าใจ: พิมพ์คำตอบ แล้วพิมพ์เมทริกซ์ผลลัพธ์ A^L ทั้งหมด

Input

K E L s t
E บรรทัด: u v (มี edge จาก u ไป v , 0-indexed)

Output

บรรทัดแรก: จำนวน walk ยาว L จาก s ไป $t \bmod 10^9+7$
 K บรรทัดถัดไป: เมทริกซ์ $A^L \bmod 10^9+7$

Constraints: $1 \leq K \leq 50$, $0 \leq E \leq K \cdot K$, $1 \leq L \leq 10^9$

ตัวอย่าง

Input	Output
3 6 2 0 2 1 1 1 2 1 1 2 0	0 0 0 0 4 4 2 0 0 0

2 0

1 0